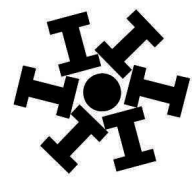




Universidad Nacional de San Juan



FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera:
INGENIERÍA INDUSTRIAL

Planificación de Actividad Curricular (Asignatura):
MECANICA DEL CUERPO RIGIDO

Año 2026

Ing. Manuel Alejandro GALDEANO RUIZ

Profesor Asociado a cargo

Ing. Esteban ROJOS

Jefe del Departamento Ingeniería Electromecánica

Ing. Patricia CUADROS

Secretaria Académica

Código Actividad Curricular: 8424
Plan de Estudio: 2025
Bloque de Conocimiento: Tecnologías Básicas

Área Disciplinar: Mecánica del Sólido y de los Fluidos.
Semestre: 3°
Carga Horaria Total: 70 horas (reloj)
Carga Horaria semanal: 5 horas
Despliegue: Semestral
Correlativas Débiles: 11 (Física II)
Correlativas Fuertes: 6 (Física I)
Régimen: Regular



Universidad Nacional de San Juan



1. FUNDAMENTACIÓN

La mecánica del cuerpo rígido es un pilar fundamental en la formación de todo ingeniero industrial. Su relevancia radica en su capacidad para proporcionar a los futuros ingenieros las habilidades necesarias para comprender, diseñar y analizar sistemas mecánicos complejos, fundamentales en una amplia gama de industrias y aplicaciones.

En el mundo de la industria, los mecanismos son esenciales para la creación de maquinaria, dispositivos y sistemas que cumplen funciones específicas y realizan tareas precisas. Presentes en simples motores y transmisiones hasta en las más complejas maquinarias, los mecanismos son la columna vertebral sobre la cual se construye la ingeniería mecánica moderna.

La relevancia de esta materia para el ingeniero egresado se manifiesta en varios aspectos clave:

Diseño eficiente de sistemas mecánicos: Los ingenieros deben ser capaces de diseñar sistemas que sean eficientes, confiables y seguros. Comprender los principios de los mecanismos les permite crear diseños que maximicen el rendimiento y minimicen el desgaste y la fatiga de los materiales.

Innovación tecnológica: En un mundo en constante evolución tecnológica, la capacidad de innovar es fundamental. Los conocimientos adquiridos permiten a los ingenieros desarrollar nuevas soluciones para desafíos técnicos y mejorar los sistemas existentes.

Optimización de procesos industriales: En entornos industriales, la eficiencia es crucial para la competitividad. Los ingenieros deben ser capaces de optimizar los procesos de producción y fabricación, lo cual implica comprender cómo funcionan y se comportan los diferentes mecanismos involucrados en estas operaciones.

Seguridad y fiabilidad: La seguridad y la fiabilidad son aspectos críticos en cualquier aplicación de ingeniería, especialmente en sectores como el automotriz, la aeroespacial y la manufactura. Una comprensión profunda de los mecanismos garantiza que los sistemas sean diseñados y operados de manera segura y confiable.



Universidad Nacional de San Juan



Interdisciplinariedad: Los mecanismos son parte integral de los procesos productivos y de la maquinaria en la manufactura de bienes. Un sólido conocimiento en esta área prepara a los ingenieros para colaborar efectivamente en equipos multidisciplinarios y abordar desafíos complejos desde diferentes perspectivas.

En resumen, es fundamental para el desarrollo de habilidades técnicas, la innovación y la competitividad en la industria. Proporciona a los ingenieros industriales las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo real y contribuir al avance continuo de la tecnología y la sociedad.

2. APORTES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR A LAS COMPETENCIAS DE EGRESO

Relación de la actividad curricular con las Competencias de Egreso Específicas (por estándar y del proyecto institucional) y Genéricas de cada carrera (consultar el Libro Rojo de CONFEDI). Para esto desarrollar la Matriz de Tributación de la Actividad Curricular.

Ejemplo:

Matriz de Tributación de Competencias Genéricas

CG 1	CG 2	CG 3	CG 4	CG 5	CG 6	CG 7	CG 8	CG 9	CG 10	CG11
A	A	B	M	N	M	N	N	N	M	M

Matriz de Tributación de Competencias Específicas

CE1.1	CE1.2	CE 2.1	CE 2.2	CE3.1

Referencia:

CG1: Competencia Genérica 1, de acuerdo al Libro Rojo de CONFEDI

CE1: Competencia Específica

A: Aporte Alto

B: Aporte Bajo

M: Aporte Medio

N: No Aporta



3. CONTENIDOS MÍNIMOS ACORDES AL PLAN DE ESTUDIO

- Mecánica del cuerpo rígido
- Geometría de los mecanismos articulados planos.
- Cinemática de los mecanismos articulados planos.
- Estática y dinámica de los mecanismos articulados planos
- Mecanismos para la transmisión del movimiento de rotación.
- Mecanismos de levas.
- Vibraciones en máquinas.

4. OBJETIVOS

- Desarrollar aptitudes para el análisis de mecanismos.
- Conocer el uso del dibujo como herramienta básica para la resolución cinemática de los mismos basado en el conocimiento del álgebra vectorial.
- Conocer el uso de softwares aplicados a mecanismos para el análisis de los mecanismos.
- Ser creativo a la hora de diseñar mecanismos que permitan la transmisión y el control de movimientos.
- Interpretar la teoría y ser capaz de resolver situaciones de transmisión de movimiento por superficies en contacto.
- Interpretar la teoría y ser capaz de resolver situaciones sencillas de frenos, embragues y acoplamientos.
- Interpretar la teoría y ser capaz de resolver situaciones de vibraciones en máquinas.

5. PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad N°1: Cinemática y cinética plana del cuerpo rígido	Total 15h
<i>Tema 1.1</i> Cinemática plana de un cuerpo rígido. Cuerpo rígido. Movimiento plano de un cuerpo rígido, traslación, rotación y movimiento plano general, análisis usando sistema de ejes en traslación. Posición, velocidad y aceleración. Centro instantáneo de rotación. Movimiento plano general usando sistema de ejes en traslación y rotación. Posición, velocidad y aceleración.	
<i>Tema 1.2</i> Cinética plana de un cuerpo rígido. Ecuaciones de movimiento de traslación, de rotación y de movimiento plano general de un cuerpo rígido.	

Unidad N°2: Geometría, cinemática y cinética de los mecanismos articulados.	Total 15h
<i>Tema 2.1</i> Geometría de los mecanismos articulados planos. Definiciones. Movilidad de un mecanismo articulado. Análisis de la geometría de los mecanismos: biela-manivela, manivela-balancín, doble manivela y manivela-corredera.	



Universidad Nacional de San Juan



Tema 2.2 Cinemática de los mecanismos articulados planos. Movimientos relativos conjuntos, velocidades y aceleraciones. Centro instantáneo de velocidad. Diagramas vectoriales. Imagen de velocidades y aceleraciones.

Tema 2.3 Cinética de los mecanismos articulados planos. Diagramas de cuerpo libre y cinético. Análisis de fuerzas. Cálculo de potencia.

Unidad N°3: Transmisión por correas, cadenas, engranajes y levas.	Total 15h
<i>Tema 3.1 Transmisión de movimiento por superficies en contacto, distintos casos.</i>	
<i>Tema 3.2 Transmisión de potencia, órganos flexibles. Correas. Cadenas</i>	
<i>Tema 3.3 Transmisión de potencia, órganos rígidos. Engranajes. Teoría de engrane. Perfiles conjugados. Relación de transmisión. Normalización. Interferencia. Cálculo de ruedas dentadas. Engranajes helicoidales y cónicos.</i>	
<i>Tema 3.4 Mecanismos de levas. Clasificación. Movimientos normalizados. Cinemática. Cinética. Diseño de un mecanismo de levas.</i>	

Unidad N°4: Frenos, embragues y acoplamientos.	Total 5h
<i>Tema 4.1 Freno y embrague. Análisis elemental. Freno de zapata. Embrague en disco. Freno de cinta. Calor generado y enfriamiento. Materiales.</i>	
<i>Tema 4.2 Acoplamientos. Acoplamientos rígidos y flexibles. Uniones universales</i>	

Unidad N°5: Vibraciones y amortiguamiento.	Total 5h
<i>Tema 5.1 Vibraciones en máquinas. Deformaciones elásticas en ejes.</i>	
<i>Tema 5.2 Vibración libre y forzada. Vibración natural. Ecuaciones diferenciales de segundo orden.</i>	
<i>Tema 5.3 Transmisibilidad. Transmisibilidad del movimiento.</i>	
<i>Tema 5.4 Amortiguamiento. Ecuaciones diferenciales de segundo orden.</i>	

Total de horas afectadas semestralmente al dictado de temas teóricos	55h
---	------------

Trabajos prácticos	Total 10h
<i>Resolución de planteos y problemas de forma grupal y/o individual referidos a las diferentes unidades del programa, de forma gráfica y analítica y utilizando herramientas digitales (softwares de análisis de mecanismos). Cada unidad temática posee el desarrollo de una práctica asociada creada para afianzar los conceptos teóricos.</i>	

Total de horas afectadas semestralmente a la resolución de trabajos prácticos	10h
--	------------

Experiencias de laboratorio	Total 5h
<i>Visitas al Laboratorio de Maquinas Térmicas con el objetivo de observar los mecanismos y maquinas estudiados en la teoría.</i>	

Total de horas afectadas semestralmente a las experiencias de laboratorio	5h
--	-----------

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)

RA1



Universidad Nacional de San Juan

Aplicar los conceptos de geometría, cinemática y las técnicas de trazado grafico para el estudio cinemático de mecanismos teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con los valores de velocidad y aceleración.

RA2

Aplicar los conceptos de transformación e inversión para la obtención de nuevos mecanismos que transmitan por contacto directo entre superficies.

RA3

Aplicar los conocimientos sobre transmisión por contacto directo entre superficies para la elección del mecanismo más adecuado a los requerimientos de la necesidad.

RA4

Definir las fuerzas actuantes en los eslabones de los mecanismos para el dimensionamiento de los elementos que los componen teniendo en cuenta la hipótesis de rigidez del cuerpo.

RA5

Usar las técnicas de síntesis y de análisis cinemático de mecanismos para generar eslabonamientos a través del uso de softwares.

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	SITUACIÓN DIDÁCTICA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1	Clase teórico/practica con participación activa	¿El estudiante conoce los conceptos base para poder analizar los mecanismos desde un punto de vista cinemático?
RA2 / RA3	Clase teórico/practica con participación activa	¿El estudiante conoce y entiende el origen de los mecanismos por contacto directo entre superficies, sus principios y aplicación individual y resolver problemas afines?
RA4	Clase teórico/practica con participación activa	¿El estudiante aplica la teoría en la resolución de problemas del comportamiento dinámico de los eslabonamientos?
RA5	Trabajo practico grupal de utilización de softwares.	¿El alumno conoce y utiliza los softwares enseñados para la resolución de problemas de síntesis y análisis de situaciones reales de ingeniería?

7.1 Estrategias Metodológicas



Universidad Nacional de San Juan

El dictado de las clases se desarrolla buscando incentivar el aprendizaje significativo del alumno mediante una enseñanza cognitivista (siempre y cuando la temática lo permita).

Las clases giran en torno a situaciones reales que dan tangibilidad a la teoría presentada buscando mantener la motivación y atención del alumno en los conceptos presentados.

Bajo el lineamiento antes mencionado, se acerca el conocimiento al estudiante a través del uso de TICs, y de herramientas usuales como los son las pizarras y marcadores.

La metodología para el desarrollo de la temática consiste en clases teóricas, prácticas y experiencias de laboratorio. Las teóricas son clases de presentación y aprendizaje de fundamentos y conceptos, y las prácticas consisten en la resolución de problemas de aplicación. Las experiencias de laboratorio buscan que el alumno pueda conectarse con los diferentes mecanismos estudiados de manera teórica, pero en este caso con aplicaciones reales, afianzando así de una forma más profunda el aprendizaje.

En las clases teóricas y prácticas se propicia la participación activa del alumno para favorecer una clase más dinámica y de esta forma también lograr la incorporación de la terminología apropiada a la hora de expresarse. Esta participación tiene como objetivos: nivelar conocimientos previos, desarrollar el entrenamiento intelectual, lograr una comprensión lo más uniforme posible, estimular la curiosidad y el deseo de aprender más y promover la confianza en la solución de problemas de cada estudiante.

Las clases prácticas buscan hacer partícipe al estudiante de la resolución de problemas, basando los ejemplos en situaciones reales de ingeniería. Se plantean trabajos grupales/en equipo, con el fin de permitir que los alumnos/as puedan ser actores principales en su aprendizaje resolviendo conjuntamente problemas, favoreciendo así la formación de trabajo en equipo, la adquisición de léxico adecuado, la presentación y el desempeño oral.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación consiste en 1 Trabajo Práctico y 2 Pruebas Integradoras Parciales (PIP), cuyos resultados pueden ser: Bueno - Suficiente - Reprobado. Las PIP son evaluaciones con temas teóricos y prácticos y con modalidad escrita. Se prevén 2 PIP durante el cursado semestral.

Para los trabajos prácticos de RA1 y RA5 se busca que el alumno presente un trabajo práctico de aplicación de conceptos en la forma de resolución de problemas (CINEMATICA y USO DE SOFTWARES PARA VALIDACION DE RESULTADOS respectivamente). Se realiza de forma grupal, para favorecer el intercambio de ideas, el brainstorming y la eficiencia en la resolución de la necesidad.



Universidad Nacional de San Juan



Los alumnos ausentes, reprobados y aquellos que habiendo obtenido suficiente deseen mejorar su calificación disponen de un parcial recuperatorio, el que se concretará en un lapso no mayor a una semana desde la correspondiente PIP. Aquellos alumnos que al finalizar el ciclo lectivo tengan un máximo de una PIP no aprobada dispondrán de una recuperación extraordinaria para normalizar su situación.

La aprobación de todas las PIP permite al alumno acceder a una evaluación integradora final con modalidad oral y con una temática teórica, la que de superarse da por aprobada la materia.

Tanto para las dudas durante el cursado, como para las consultas pre y post PIP, se dispone de momentos durante la clase o fuera del horario de clase para dar feedback a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, transfiriendo herramientas para la correcta interpretación de los conceptos brindados. De igual manera, a través de las encuestas de fin de curso y también durante el cursado, se promueve la crítica constructiva en cuanto a las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

9. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA

1	Título:	INGENIERIA MECANICA - DINAMICA
	ISBN Nº:	968-880-616-1
	Autor:	R. C. HIBBELER
2	Título:	MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS - DINAMICA
	ISBN Nº:	84-481-2007-8
	Autor:	F. P. BEER Y E. R. JOHNSTON Jr.
3	Título:	MECANICA PARA INGENIEROS - DINAMICA
	ISBN Nº:	0-201-65368-0
	Autor:	A. BEDFORD Y W. FOWLER
4	Título:	INGENIERIA MECANICA - DINAMICA
	ISBN Nº:	970-686-088-6
	Autor:	A. P. BORESI Y R. J. SCHMIDT
5	Título:	DISEÑO DE MECANISMOS – ANALISIS Y SINTESIS
	ISBN Nº:	970-0163-1
	Autor:	A. G. ERDMAN Y G. N. SANDOR
6	Título:	DISEÑO DE MAQUINARIA
	ISBN Nº:	978-970-10-4656-2
	Autor:	DISEÑO DE MAQUINARIA
7	Título:	FUNDAMENTOS DE MECANISMOS Y MAQUINAS PARA INGENIEROS
	ISBN Nº:	84-481-2099-X
	Autor:	R. CALERO PEREZ Y J. A. CARTA GONZALEZ
8	Título:	DINAMICA DE LAS MAQUINAS
	ISBN Nº:	
	Autor:	MABIE Y OKBIE
9	Título:	ANALISIS DE MECANISMOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
	ISBN Nº:	970-15-1226-X
	Autor:	R. PEREZ MORENO



Universidad Nacional de San Juan



10	Título:	FORMULA Y TABLAS DE MATEMATICA APLICADA
	ISBN N°:	84-7615-197-7
	Autor:	M. R. SPIEGEL Y L. ABELLANAS

Otros recursos didácticos disponibles:

- Apuntes desarrollados por la catedra.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

DESARROLLO DE ACTIVIDADES	FECHA	DOCENTE A CARGO
TRABAJOS PRÁCTICOS		
PARCIALES	P1 4-05-26 P2 16-06-26	
RECUPERATORIOS	RP1 21-05-26 RP2 24-06-26	
HORARIOS DE CLASE	Lun 8 – 10.30 Mar 10.30 – 13	
HORARIOS DE CONSULTA	Mie 10 – 12 Jue 10 – 12	
OTRAS ACTIVIDADES		
.....		

11. EQUIPO DOCENTE

Manuel Alejandro Galdeano Ruiz - Ing. Mecánico – Prof. Asociado a cargo

Emiliano Porras – Ing. Electromecánico – JTP Semiexclusivo

12. RECURSOS DISPONIBLES

Proyector – Aula Virtual